

第 7 章の課題

1 問題

初期値問題 (15) において, オイラー法 (前進オイラー法) が数値的不安定となる刻み幅 h の条件を $h > h_c$ とする.

1. 刻み幅の限界値 h_c を求めよ.
2. 刻み幅 $h = 0.9h_c, 1.0h_c, 1.1h_c$ としたときの Y_n の推移を図示し, この条件の妥当性を確認せよ. ただし横軸に $n = 0, 1, 2, \dots, 20$, 縦軸に近似解 Y_n を取れ.

2 対象とする初期値問題 (15)

与えられた (15) は

$$y'(x) = -y(x), \quad y(0) = 1 \quad (1)$$

である. この厳密解は

$$y(x) = e^{-x}$$

であり, x が増えると $y(x) \rightarrow 0$ へ減衰する.

3 1. 限界刻み幅 h_c の導出 (途中式を省略しない)

3.1 オイラー法の更新式

刻み点を

$$x_n = nh \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

とし, x_n での近似解を $Y_n \approx y(x_n)$ とする.

オイラー法は

$$Y_{n+1} = Y_n + h y'(x_n)$$

である. ここで微分方程式 $y' = -y$ より, $y'(x_n) = -y(x_n)$ であるから, 近似として $y(x_n) \approx Y_n$ を代入すると

$$Y_{n+1} = Y_n + h(-Y_n)$$

となる. 右辺を整理して

$$Y_{n+1} = (1 - h) Y_n \quad (2)$$

を得る.

3.2 Y_n の一般式

(2) を繰り返し用いて一般式を作る．まず

$$Y_1 = (1 - h)Y_0$$

$$Y_2 = (1 - h)Y_1 = (1 - h)^2 Y_0$$

$$Y_3 = (1 - h)Y_2 = (1 - h)^3 Y_0$$

となるので，一般に

$$Y_n = (1 - h)^n Y_0 \quad (3)$$

である．初期条件 $Y_0 = y(0) = 1$ より

$$Y_n = (1 - h)^n \quad (4)$$

が得られる．

3.3 数値安定性条件と h_c

(4) より， n を増やしたとき Y_n が発散するかどうかは，倍率 $(1 - h)$ の絶対値で決まる．

減衰（少なくとも発散しない）ためには

$$|1 - h| < 1 \quad (5)$$

が必要である．この不等式を途中式付きで解くと，

$$|1 - h| < 1 \iff -1 < 1 - h < 1$$

両辺から 1 を引いて

$$-2 < -h < 0$$

不等号の向きに注意して -1 倍すると

$$0 < h < 2$$

となる．したがって，安定性が保たれる上限（限界値）は

$$h_c = 2$$

であり，

$$h > h_c \text{ (すなわち } h > 2)$$

のときオイラー法は数値的不安定になる．

結論：

$$\boxed{h_c = 2} \quad (6)$$

4 2. $h = 0.9h_c, 1.0h_c, 1.1h_c$ での Y_n の推移

4.1 各刻み幅での更新係数

$h_c = 2$ より

$$h = 0.9h_c = 1.8, \quad h = 1.0h_c = 2.0, \quad h = 1.1h_c = 2.2$$

である．更新式 (2) の係数 $(1 - h)$ はそれぞれ

$$h = 1.8 : 1 - h = -0.8 = -\frac{4}{5}, \quad h = 2.0 : 1 - h = -1, \quad h = 2.2 : 1 - h = -1.2 = -\frac{6}{5}$$

である．

よって (4) から

$$h = 1.8 : Y_n = (-0.8)^n = \left(-\frac{4}{5}\right)^n, \quad (7)$$

$$h = 2.0 : Y_n = (-1)^n, \quad (8)$$

$$h = 2.2 : Y_n = (-1.2)^n = \left(-\frac{6}{5}\right)^n \quad (9)$$

となる（この式自体が**正確**である）．

4.2 安定・境界・不安定の判定

それぞれの $|1 - h|$ を確認すると

$$h = 1.8 : |1 - h| = 0.8 < 1 \Rightarrow \text{減衰（安定）}$$

$$h = 2.0 : |1 - h| = 1 \Rightarrow \text{振幅一定（境界）}$$

$$h = 2.2 : |1 - h| = 1.2 > 1 \Rightarrow \text{発散（不安定）}$$

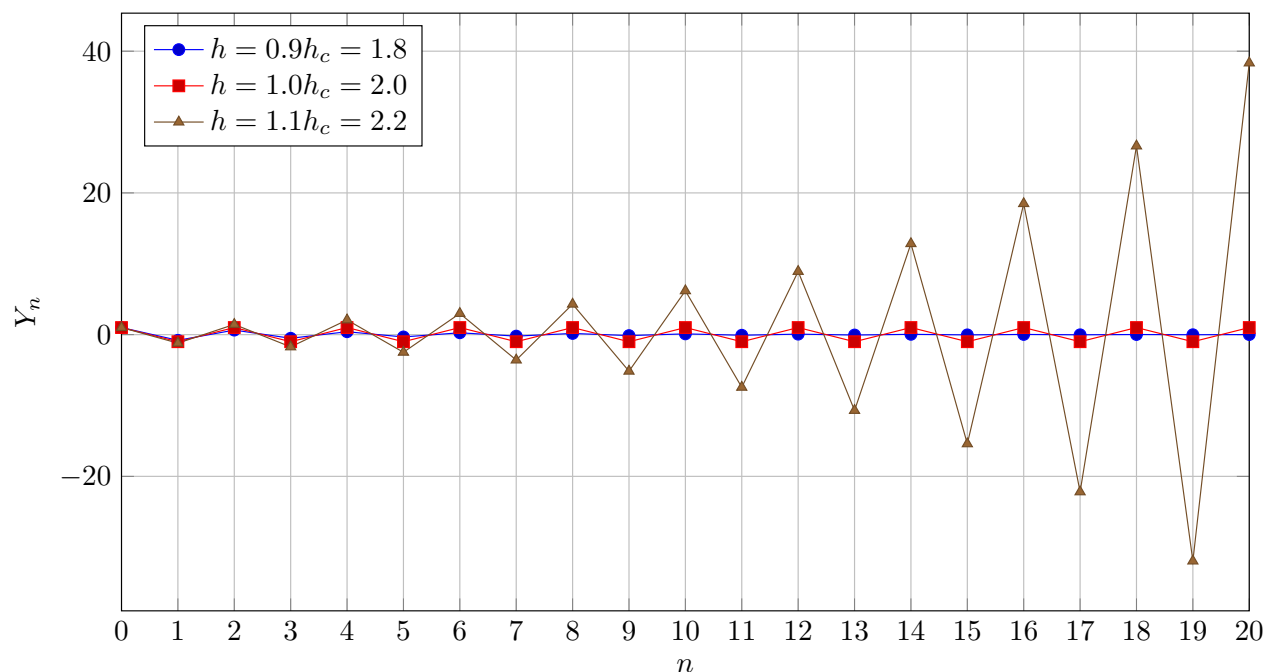
となり、「 $h > h_c$ で不安定」という条件は理論的に妥当である．

4.3 $n = 0, 1, \dots, 20$ の値（式は正確，表の小数は見やすさのための表示）

以下の表では， Y_n は上で求めた $Y_n = \left(-\frac{4}{5}\right)^n$ ， $(-1)^n$ ， $\left(-\frac{6}{5}\right)^n$ により**正確**に定まっている．小数は読みやすさのための表記である．

n	$Y_n (h = 1.8)$	$Y_n (h = 2.0)$	$Y_n (h = 2.2)$
0	1.00000000	1	1.00000000
1	-0.80000000	-1	-1.20000000
2	0.64000000	1	1.44000000
3	-0.51200000	-1	-1.72800000
4	0.40960000	1	2.07360000
5	-0.32768000	-1	-2.48832000
6	0.26214400	1	2.98598400
7	-0.20971520	-1	-3.58318080
8	0.16777216	1	4.29981696
9	-0.13421773	-1	-5.15978035
10	0.10737418	1	6.19173642
11	-0.08589935	-1	-7.43008370
12	0.06871948	1	8.91610044
13	-0.05497558	-1	-10.69932053
14	0.04398047	1	12.83918464
15	-0.03518437	-1	-15.40702157
16	0.02814750	1	18.48842588
17	-0.02251800	-1	-22.18611106
18	0.01801440	1	26.62333327
19	-0.01441152	-1	-31.94799993
20	0.01152922	1	38.33759992

4.4 図示 ($n = 0, \dots, 20$)



5 考察（条件の妥当性）

本課題では，厳密解 $y(x) = e^{-x}$ が減衰するにもかかわらず，オイラー法では刻み幅が大きいと数値解が発散することを確認した．

実際，更新係数は $(1 - h)$ であり，

$$|1 - h| < 1 \iff 0 < h < 2$$

のときは $|Y_n| = |1 - h|^n$ が n とともに減少し（符号は交互になり得るが）発散しない．一方で $h > 2$ では $|1 - h| > 1$ となり， $|Y_n|$ が指数的に増大して発散する．

したがって，オイラー法が数値的不安定となる条件を $h > h_c$ と定義したとき，この初期値問題 (15) に対する限界値は

$$h_c = 2$$

であり，図示結果も

$$h = 1.8 (< 2): \text{減衰}, \quad h = 2.0 (= 2): \text{振動 (境界)}, \quad h = 2.2 (> 2): \text{発散}$$

となって条件の妥当性が確認できた．